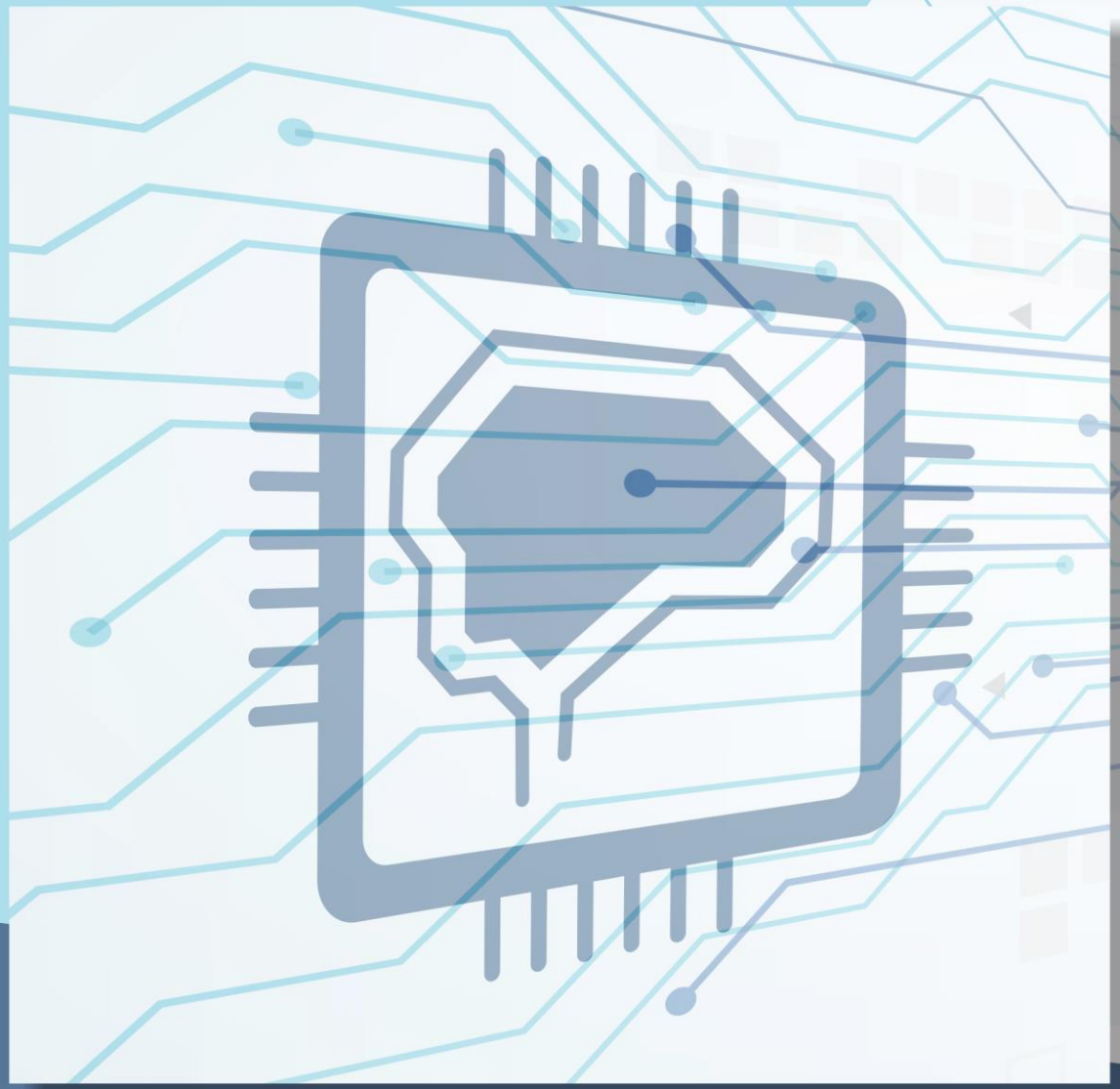
Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Aula 11:

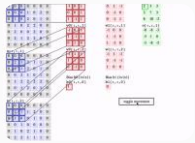
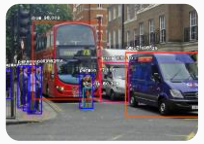
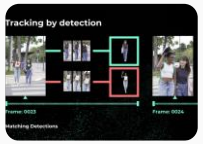
Análise de Imagens: Detecção de Objetos via CNN

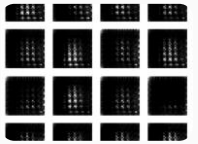
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

Modelos de CNN aplicados a visão computacional

Classificação de Imagens

LeNet-5
AlexNet
VGGNet (+)
GoogLeNet
ResNet
MobileNet
EfficientNet

Detecção de Objetos

Faster R-CNN
SSD
YOLO
RetinaNet
Deep VGG16
EfficientDet

Rastreamento de Objetos

SORT (Simple Online and Real-time Tracking)
MMT
Kalman Filter
Particle Filter
Correlation Filters

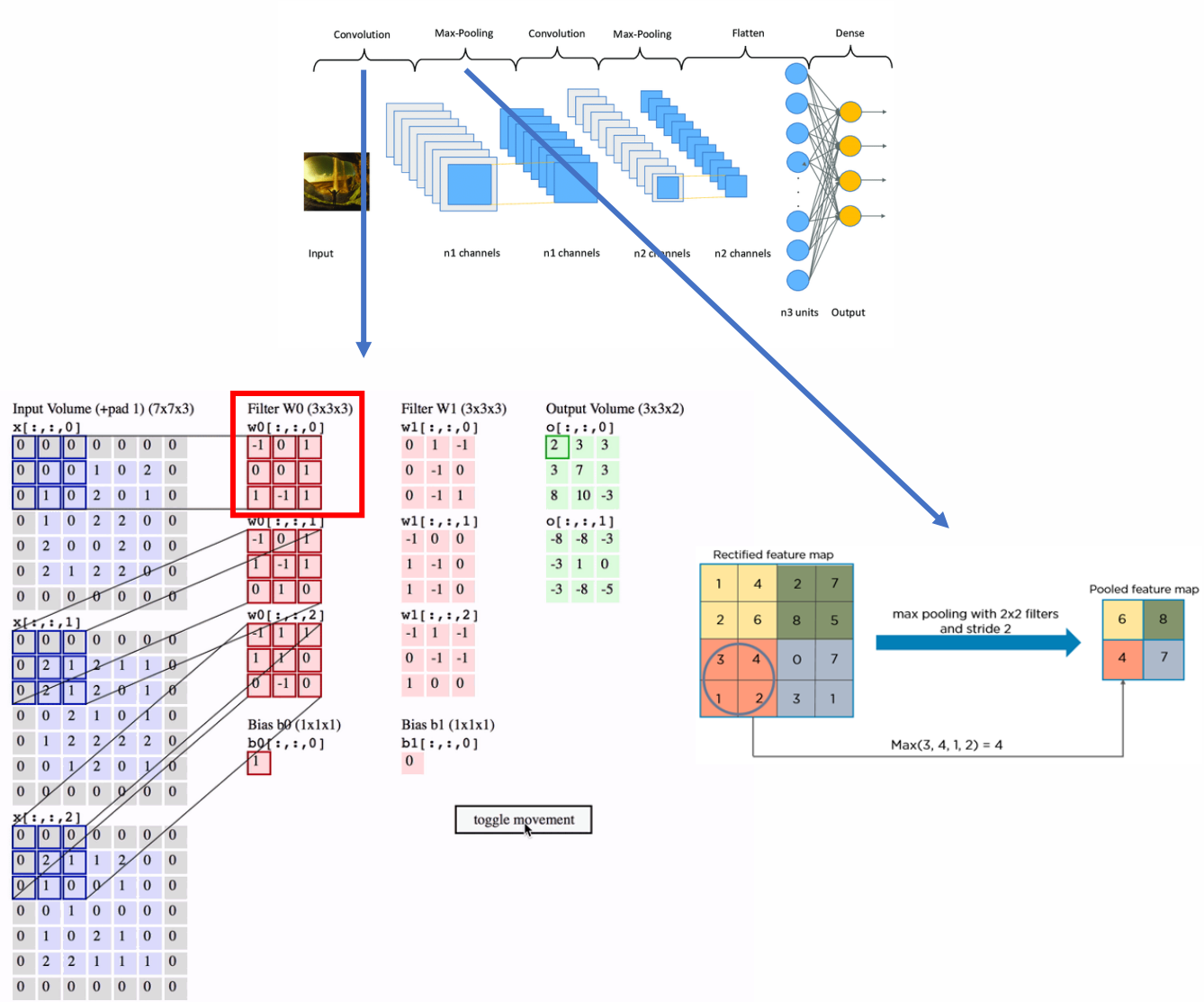
Segmentação

Mask R-CNN
MobileNet
U-Net
Faster R-CNN

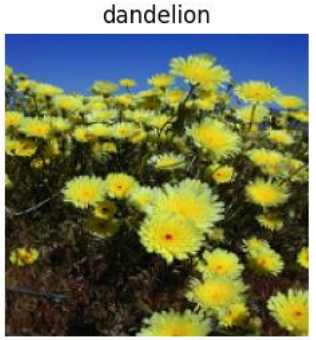
Redes Adversárias Generativas

GAN
DCGAN
CGAN CycleGAN
WGAN
Pix2Pix
StyleGAN (Style-Based GAN)

Classificação de Imagens













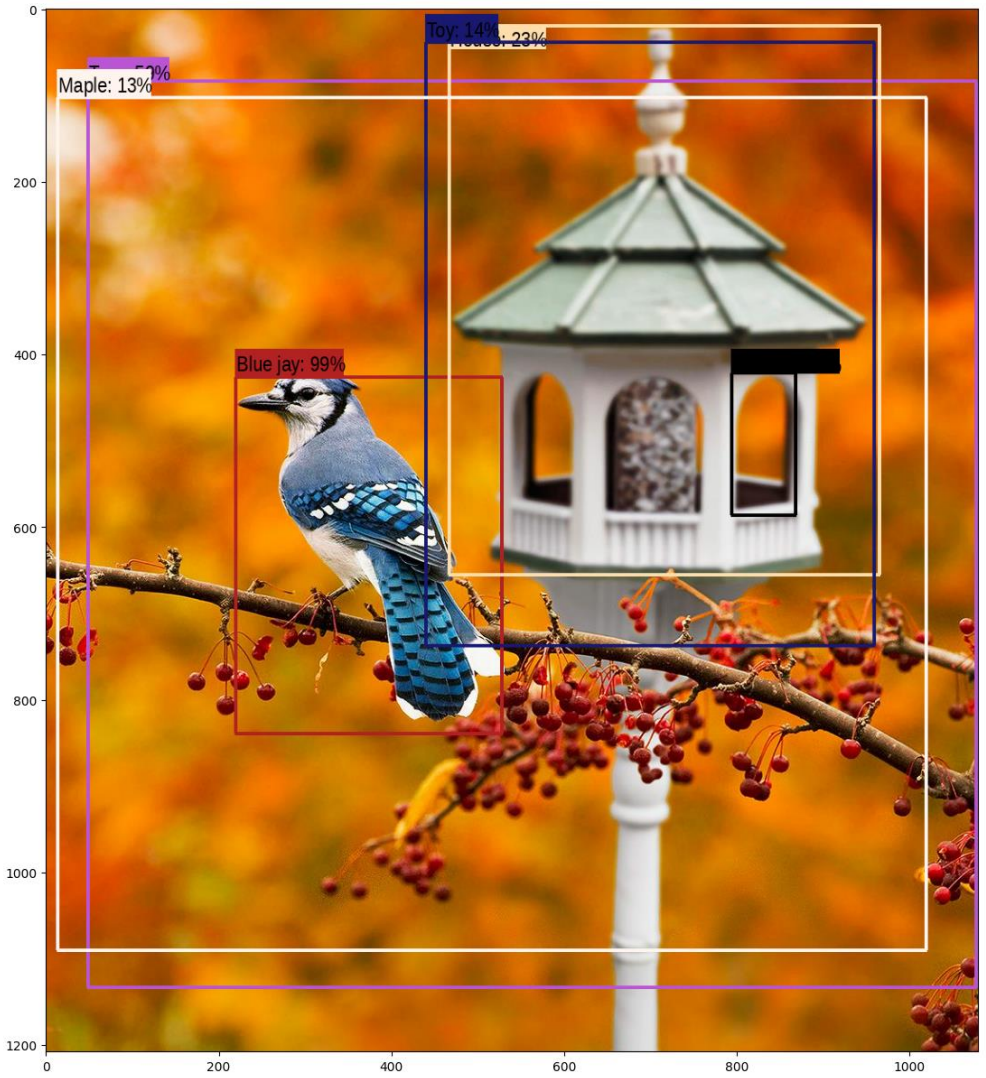


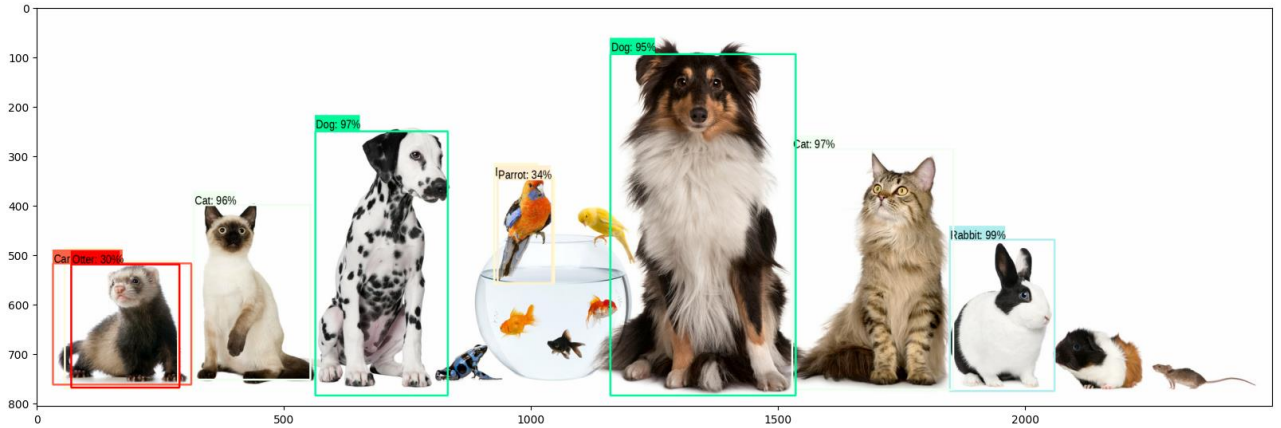






Detecção de Objetos









CONTEÚDO

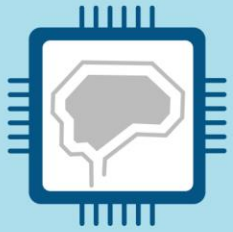
SEMANA 04: ANÁLISE DE IMAGENS via CNN

- Classificação de Imagens;
- Detecção de Objetos;
- Redes Adversárias Generativas.

Avaliações

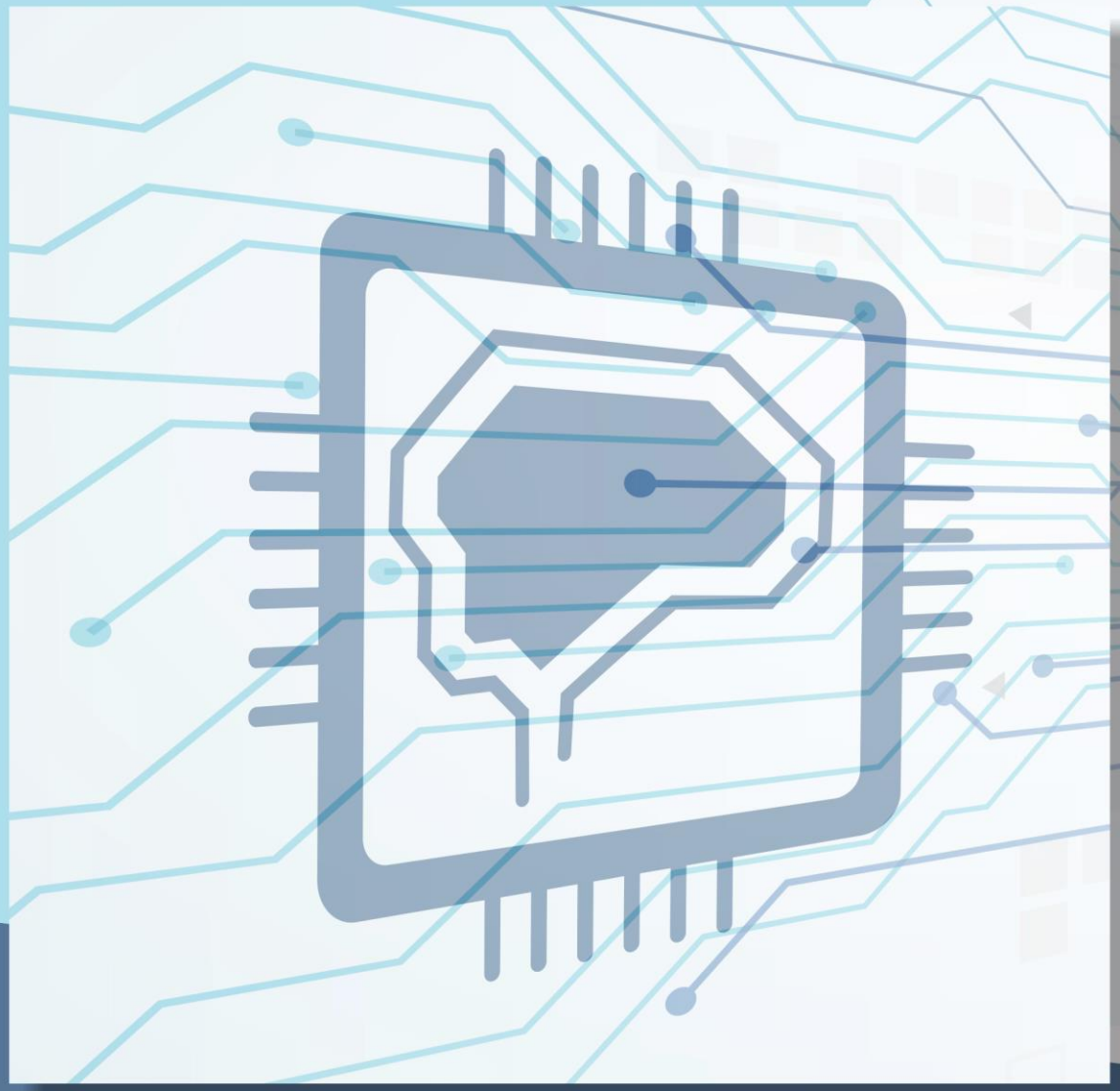
SEMANA 4

- AULAS TEÓRICAS: X, XI, XII
- AULAS PRÁTICAS: VIII, IX, X
- AVALIAÇÃO ONLINE 4



Inteligência Artificial e Computacional

ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL



Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br

UFV Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância

Trilha: Enigmatic, by Benjamin Tissot (https://www.bensound.com)

Realização

UFV
Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA ELÉTRICA
Universidade Federal de Viçosa

DZO
ZOOTECNIA - UFV

UFV DEA
Departamento de Engenharia Agrícola

NIAS
Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

Genética e Melhoramento Animal
Universidade Federal de Viçosa

LICAE-UFV
Laboratório de Inteligência Computacional e Aprendizado Estatístico

Lesc
Laboratorio de Engenharia de Sistemas de Computação